

Nombre y apellidos: _____

ESTRUCTURA DE COMPUTADORES (1º GIIGySI) – JUNIO 2016

Duración: 2 horas

Nota 1: es imprescindible aprobar el apartado de prueba de mínimos.

Nota 2: lo recuadrado corresponde al tema 1 y por lo tanto no tienen por qué contestarlo quienes aprobaron el control eliminatorio. Si desean contestar a estas preguntas (marcad el cuadro con una X) se les pondrá la nota obtenida en este examen, si no, se les pondrá el porcentaje correspondiente de la prueba eliminatoria.

MÍNIMOS (1p)

☐

1- Se recibe la siguiente palabra Hamming 0010100. ¿Ha habido error en la transmisión? ¿Cuál es el dato enviado? (0.083 p)

2- ¿Por qué se basa la unidad de control cableada de ciclo único en la arquitectura Harvard? (0.083 p)

3- A partir de los siguientes datos y dibujos indicar el contenido del acumulador y el carry en hexadecimal para cada uno de los casos, una vez ejecutadas las instrucciones (0.083 p)

ACC: A6h y C: 0

SHL



ACC: A6h y C: 0

RORC



4- Si la longitud de palabra de memoria es de 32 bits, el bloque de registros es 32, el juego de instrucciones lo forman 256 instrucciones diferentes ¿cuántos bits necesita el código de operación? (0.083 p)

5- ¿Qué 2 acciones se realizan cuando se ejecuta un Call, llamada a subrutina? (0.083 p)

Nombre y apellidos: _____

6- Cuando se produce una interrupción hardware, ¿cómo sabe la CPU qué dispositivo ha interrumpido? (tres opciones) (0.085 p)

7- En los algoritmos de sustitución de las memorias caché, ¿Qué quiere decir FIFO? ¿Qué quiere decir LFU? ¿Qué se hace en cada caso? (0.083 p)

8- En un sistema de memoria virtual y dada la dirección virtual ¿cómo se sabe si el dato buscado se encuentra o no en la memoria principal? (0.083 p)

9- ¿En un arbitraje de bus centralizado Daisy-Chain, ¿qué periférico es el que tiene mayor preferencia? ¿Y menor?(0.083 p)

10- En sistema de bus síncrono, ¿qué señal(es) posibilita(n) la comunicación entre diferentes dispositivos cuando uno de ellos tiene un tiempo de respuesta mayor que el periodo de reloj? (0.083 p)

11- ¿Mediante qué dispositivo se facilita la inserción de un determinado periférico a un bus determinado? (0.083 p)

12- Si el protocolo USB es un protocolo de bus serie, ¿por qué se utilizan 2 cables para transmisión de datos? (0.085 p)

Nombre y apellidos: _____

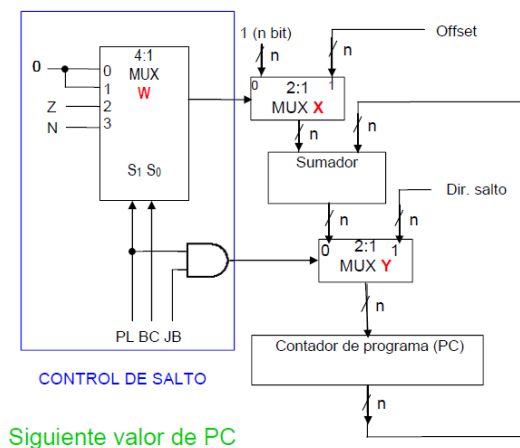
PREGUNTAS (4 puntos)

1. Una ruta de datos está compuesta por 4 elementos que forman un bucle (A, B, C y D). El tiempo de retardo que introduce cada elemento es: A (3 ns), B (1 ns), C (3 ns) y D (1 ns):

1. (0.2 p) ¿Cuál es frecuencia máxima que soporta el sistema?
2. (0.1 p) ¿Cuánto tiempo se tarda en realizar 6 instrucciones?
3. (0.5 p) Si se dispone de 2 registros para implementar una ejecución en canalización, ¿dónde se intercalarían para maximizar el rendimiento de la máquina? ¿Por qué?
4. (0.2 p) Si cada registro utilizado para implementar el *pipe-line* introduce un retardo de 1 ns, ¿cuál es ahora la frecuencia máxima para el reloj del sistema?
5. (0.1 p) En estas condiciones ¿cuánto tiempo se tarda en realizar 6 instrucciones?

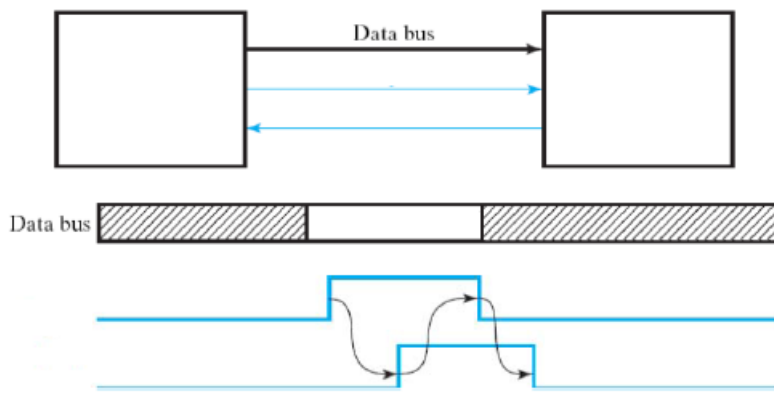
2. A partir de la siguiente figura, con $PC=250_{10}$, actualiza el PC si (0.5 p):

1. $Z = 1$, $N = 1$, $PL = 1$; $BC = 1$; $JB = 0$; Offset = 50_{10} ; Dir. Salto = 30_{10}
2. $Z = 0$, $N = 0$, $PL = 1$; $BC = 1$; $JB = 0$; Offset = 50_{10} ; Dir. Salto = 30_{10}

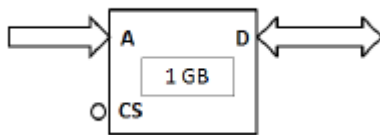


3. ¿Qué 3 tipos de interrupciones existen? ¿En qué se basa cada una de ellas (describelas brevemente)? Pon un ejemplo de cada uno de los tipos de interrupción (0.5 p).
4. ¿A qué método de sincronización se refiere la figura? ¿Quién comienza la sincronización? Explicar el funcionamiento detallado en base a la figura (1 p).

Nombre y apellidos: _____



5. Se desea implementar una memoria de 2 G palabras, con palabras de 1 byte, a partir de circuitos integrados (CI) como el de la figura. Calcular el número de CI necesario y dibujar con exactitud las conexiones. Realizar el diseño sin olvidar ninguna conexión ni detalle (0.5 p).



- 6- A partir de la siguiente figura responde justificando las respuestas (1 p).

- a) ¿Cuál es la operación que se realiza en el cronograma? ¿A qué se le llama *bus cycle*?
- b) Para cada uno de los puntos señalizados (de 1 a 9) indicar en cada caso qué es lo que sucede.

